

Meios de comunicação

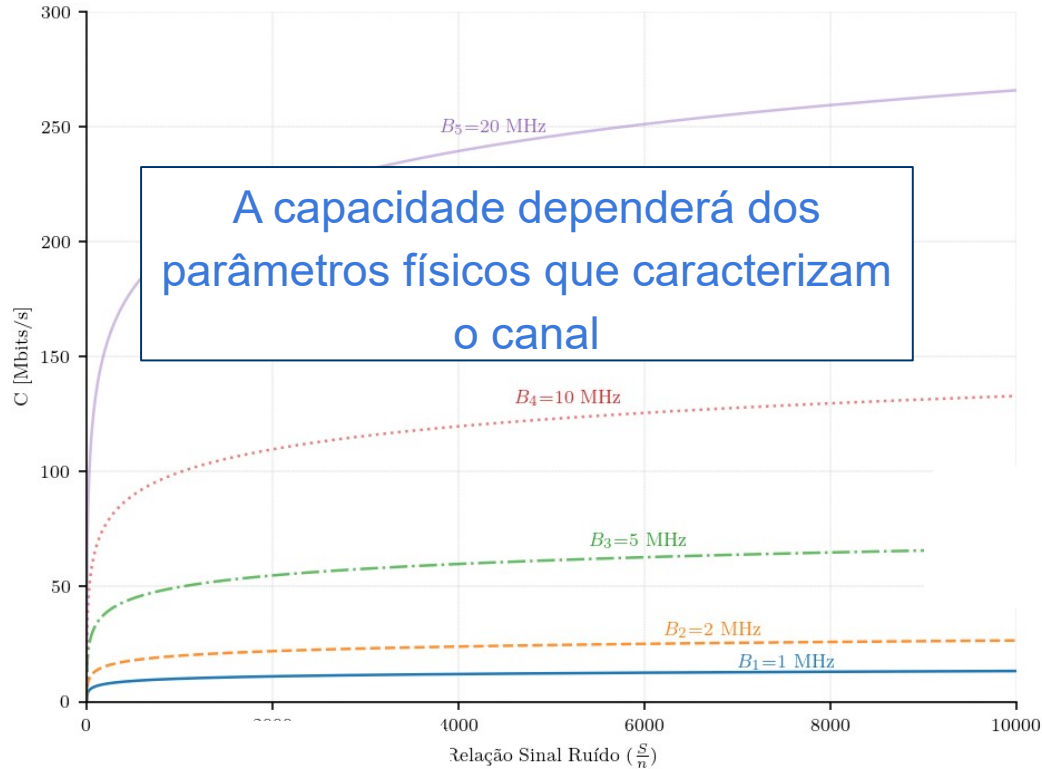
Camada física

Professor: Marcelo A. Marotta

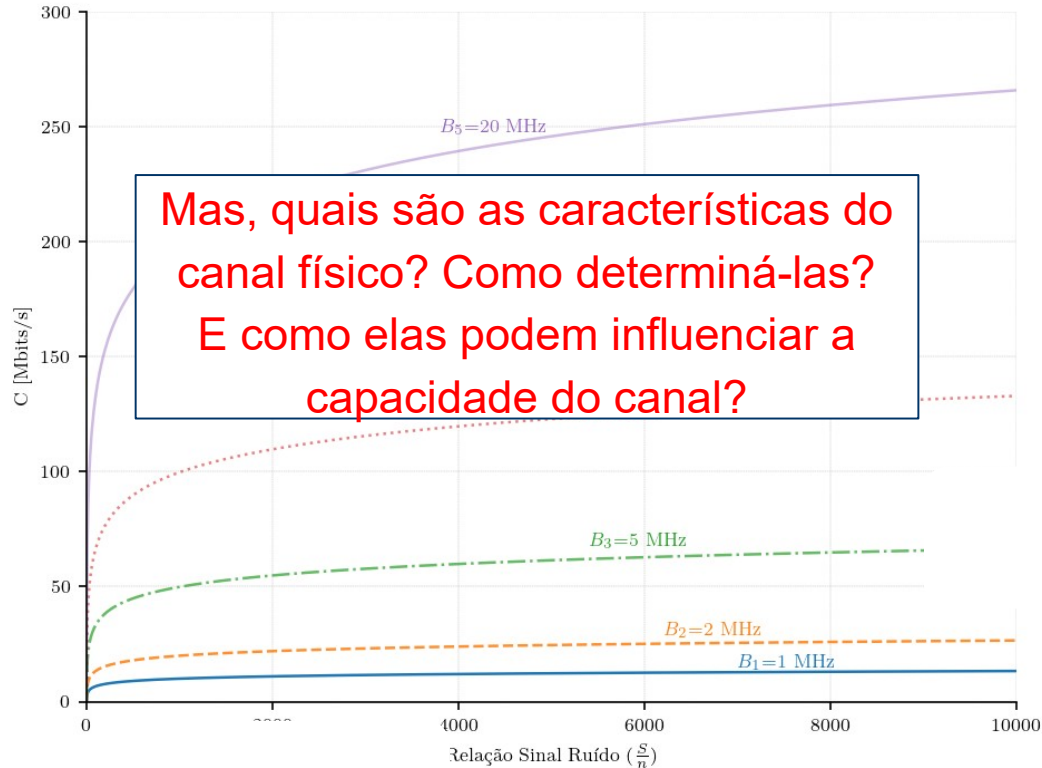


Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília

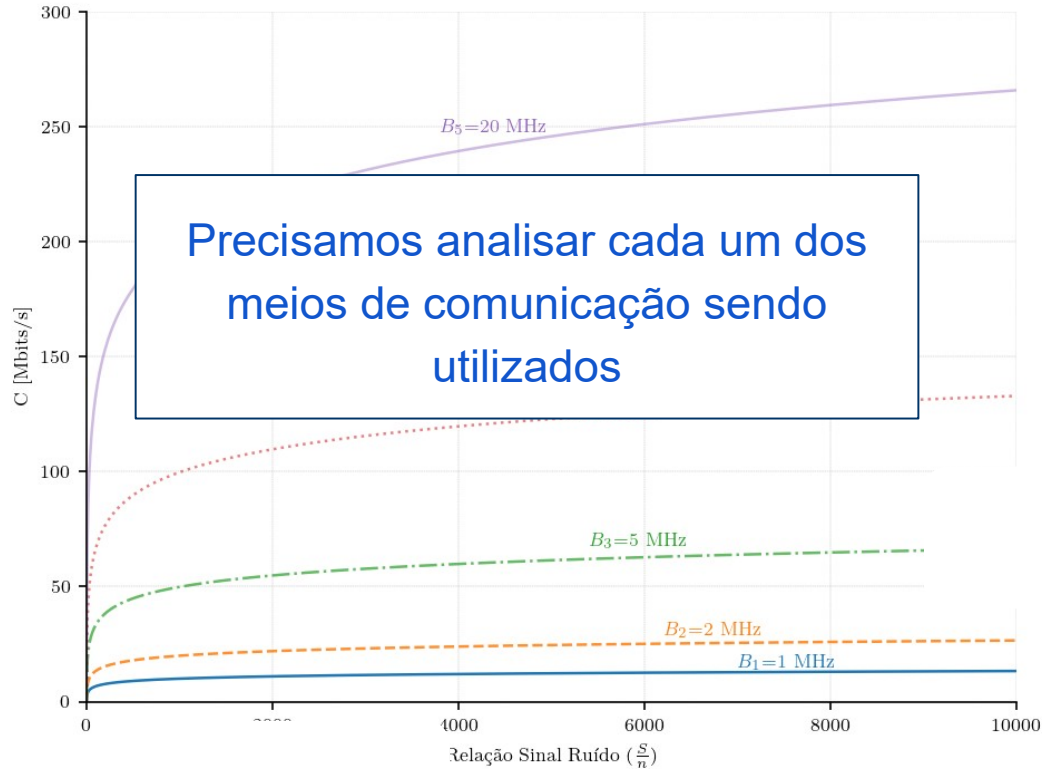
Capacidade do canal



Capacidade do canal



Capacidade do canal



Meios de comunicação

Meios de transmissão

- Guiados
 - Par trançado
 - Cabo coaxial
 - Fibra óptica
- Não guiados (Sem fio)
 - Comunicação por rádio
 - Espectro de radiofrequência
 - Satélite

Meios guiados

Meios guiados (cabeados)

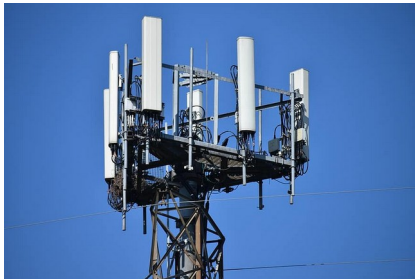
- A energia do sinal está contida
- O espectro pode ser utilizado
exclusivamente
- Maior Largura de banda
- Infraestrutura complexa: dutos
condutores, isolamento, produção dos
meios condutores



Meios não guiados

Meios não guiados (sem fio)

- A energia do sinal se propaga no espaço
- Espectro de uso compartilhado
- Largura de banda limitada
- Infraestrutura simples: antenas e transmissores
- Sem conexão física entre usuário e rede
- Usuários podem se movimentar



Velocidade de propagação no meio

- Velocidade de propagação do sinal referente a velocidade da luz
 - $c = 3 \times 10^8$ m/s no vácuo
- Em outro meio
$$v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon}}$$

onde ϵ é a constante dielétrica

- Exemplo
 - $v = 2.3 \times 10^8$ m/seg no cobre
 - $= 2.0 \times 10^8$ m/seg na fibra

Largura de banda máxima do meio

- Velocidade relacionada com a frequência

- $v = f \gamma$

- $f = \frac{c}{\gamma \sqrt{\epsilon}}$

- Se diferenciarmos f em função de γ

$$\frac{df}{d\lambda} = - \frac{c}{\lambda^2 \sqrt{\epsilon}}$$

Largura de banda máxima do meio

- Velocidade relacionada com a frequência

- $v = f \gamma$

- $f = \frac{c}{\gamma \sqrt{\epsilon}}$

- Se diferenciarmos f em função de γ

$$\frac{df}{d\lambda} = - \frac{c}{\lambda^2 \sqrt{\epsilon}}$$

- Se decidirmos considerar as diferenças finitas em vez de diferenciais e trabalharmos apenas com valores absolutos, obteremos:

Largura de banda máxima do meio

- Velocidade relacionada com a frequência

- $v = f \lambda$

-

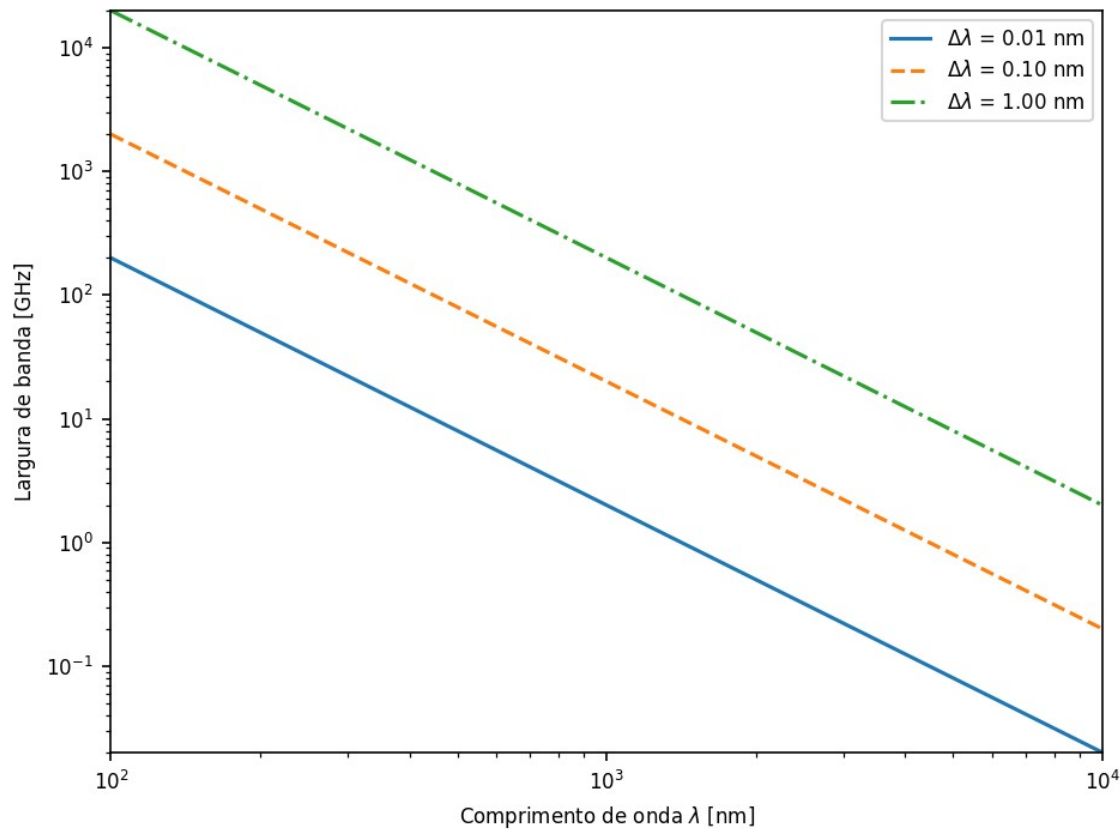
$$\Delta f = \frac{c \Delta \lambda}{\lambda^2 \sqrt{\epsilon}}$$

- Se considerarmos

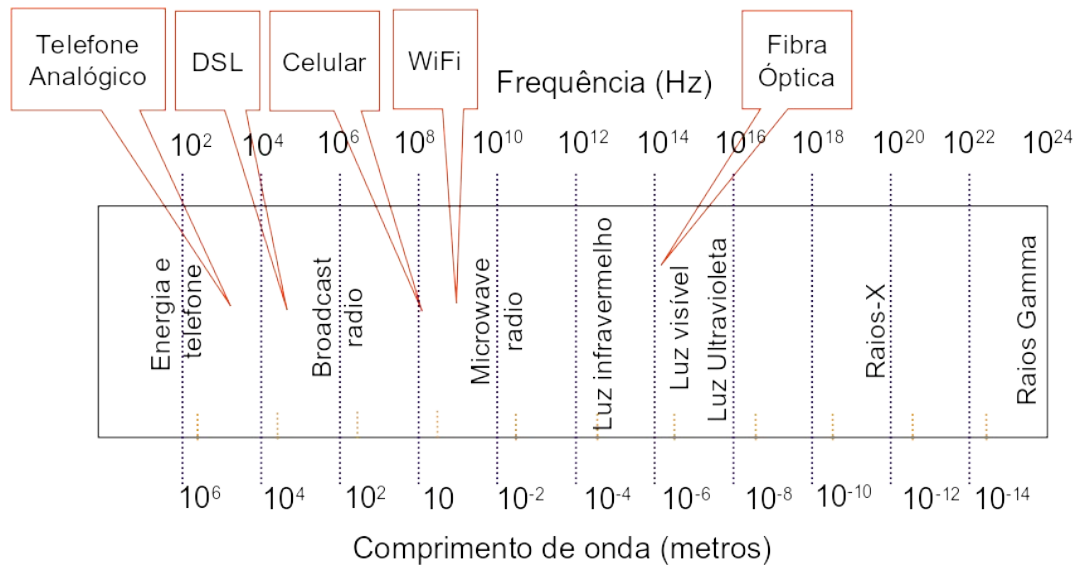
$$\frac{df}{d\lambda} = - \frac{c}{\lambda^2 \sqrt{\epsilon}}$$

- Se decidirmos considerar as diferenças finitas em vez de diferenciais e trabalharmos apenas com valores absolutos, obteremos:

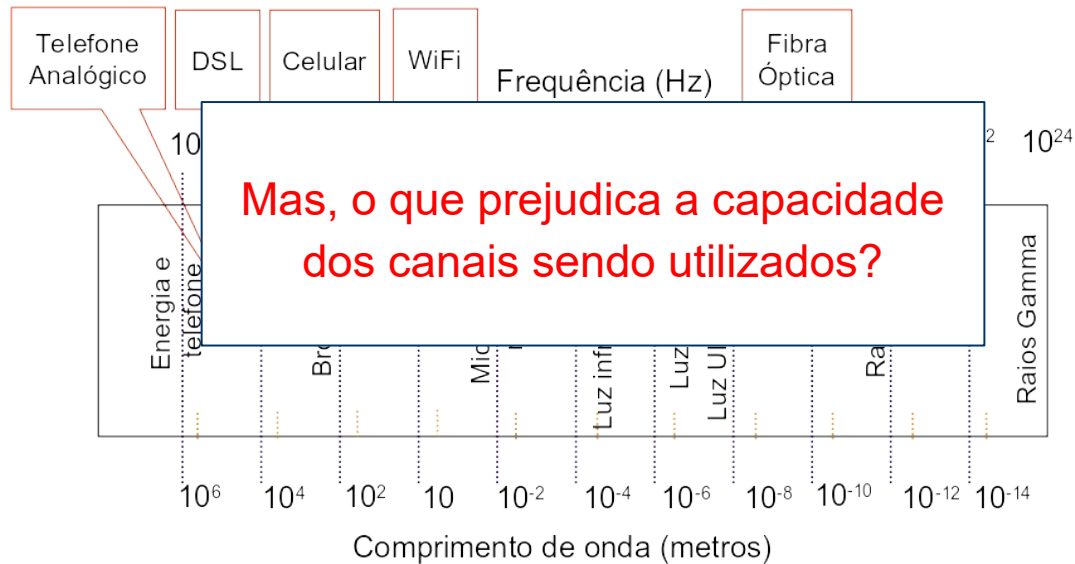
Largura máxima de banda do meio



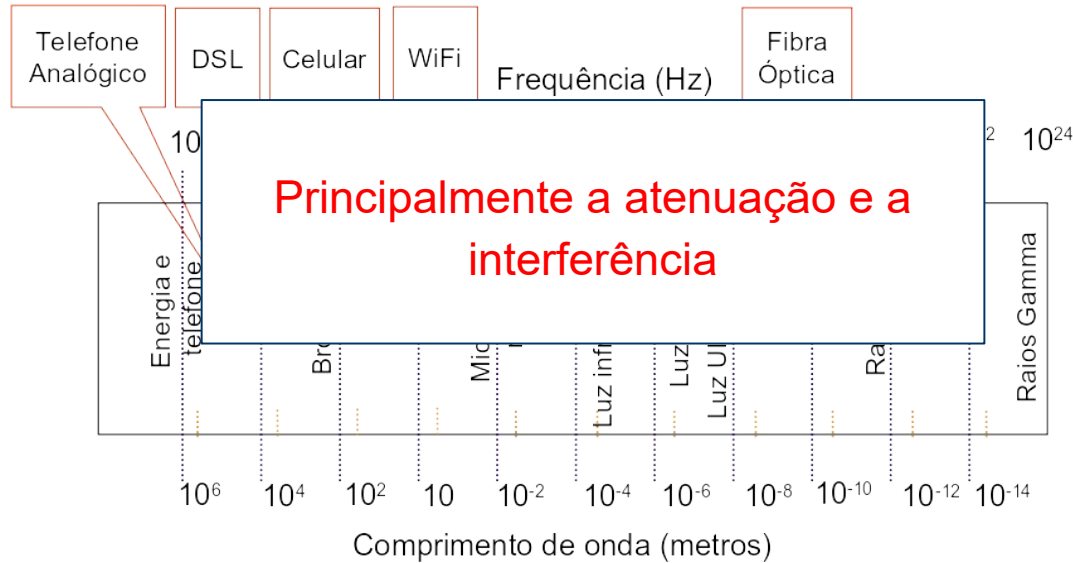
Espectro utilizado



Espectro utilizado



Espectro utilizado

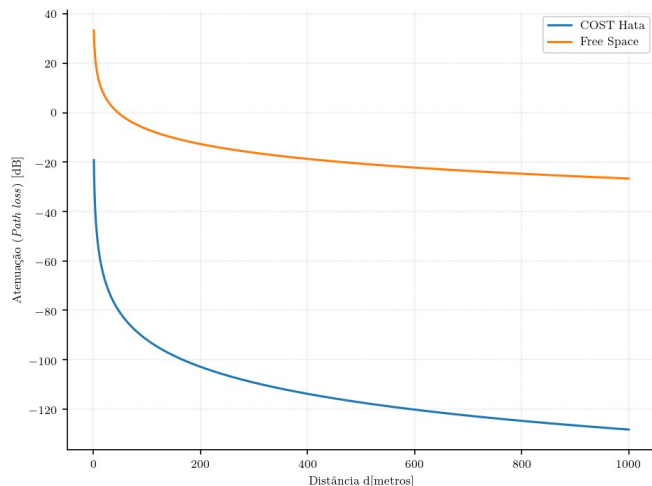


Atenuação

- A atenuação varia no meio
 - Dependência da distância
- No meio cabeado existe dependência exponencial
 - Potência recebida em d metros é proporcional a 10^{-kd}
 - Atenuação em dB = $k.d$, em que k é dado em dB/metros

Atenuação

- Os meios sem fio tem dependência logarítmica
 - A Potência recebida em d metros é proporcional a d^{-n}
 - A atenuação é em dB $= n \log d$,
 - Onde n é o expoente de perda



Interferência

- Interferência Eletromagnética (EMI)
 - Campos magnéticos
- Interferência Radiofreqüência (RFI)
 - transmissores de rádio
 - relês e comutadores
 - termostatos
 - lâmpadas fluorescentes
- Técnicas de blindagem
- Técnica de cancelamento - campos opostos; trança;

Interferência

- Interferência Eletromagnética (EMI)
 - Campos magnéticos
- Interferência Radiofrequência (RFI)
 - transmissores de rádio
 - relês e comutadores
 - termostatos
 - lâmpadas fluorescentes
- Prevenção de interferência
 - Técnicas de blindagem
 - Escalonador - distribuição espacial, temporal e de frequência
- Mitigação de interferência
 - Técnica de cancelamento - campos opostos; trança; reforço de sinal